

Etapas 1. Conociendo el negocio

Alicia Bernádez, Omar Arzaga, Diego Medrano, Sebastián Alemán, Isaac Montaña

Parte 1: Conociendo el negocio

La calidad del aire es un aspecto fundamental para el bienestar de la población y el medio ambiente. De manera general, se refiere a la condición del aire que se respira en función de la presencia y concentración de distintos contaminantes, tanto partículas como gases. Cuando estos contaminantes se encuentran en concentraciones elevadas pueden representar un riesgo para la salud y afectar también a los ecosistemas. Por esta razón, conocer y monitorear la calidad del aire permite identificar condiciones de riesgo y generar información que ayude a establecer acciones para reducir la exposición de la población a la contaminación atmosférica (HOLCIM, s.f.).

La contaminación del aire puede originarse tanto por actividades humanas como por procesos naturales. Entre las fuentes relacionadas con la actividad humana se encuentran el uso de vehículos, la generación de energía, la actividad industrial y distintos procesos de combustión. Estas fuentes pueden liberar material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono y otros compuestos que modifican la composición del aire. Entre los contaminantes comúnmente considerados para evaluar la calidad del aire se encuentran el material particulado (PM), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de nitrógeno (NO_2), y el dióxido de azufre (SO_2) (NIEHS, s.f.).

El análisis de estos contaminantes resulta de suma importancia debido a los efectos de los mismos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación del aire como uno de los principales riesgos ambientales para la salud y señala que la exposición a ella se relaciona con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otras enfermedades (OMS, 2023). En 2019, se estimó que la contaminación del aire exterior estuvo asociada con aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo, lo que refleja la magnitud de este problema de salud pública (OMS, 2023). Además, investigaciones recopiladas por el National Institute of Environmental Health Sciences muestran que la contaminación atmosférica puede afectar el desarrollo y funcionamiento de los pulmones, contribuir a enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y afectar al sistema cardiovascular. El material particulado fino es de especial interés debido a que puede penetrar profundamente el tejido pulmonar y se ha relacionado con diferentes efectos adversos sobre la salud (NIEHS, s.f.).

Parte 2: Comprensión y preparación de los datos